

Araz Mehrabani

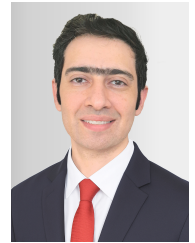
Maschinenbauingenieur | Windenergie · Lasten & Simulation · Windparkplanung

📍 22880 Wedel / Hamburg

☎ +49 1575 436 3238

✉ araz.h.mehrabani@gmail.com

🎂 Geburtsdatum: 28.07.1989



PROFIL & KERNKOMPETENZEN

Maschinenbauingenieur und M.Sc.-Kandidat im Studiengang Wind Energy Engineering mit einer Kombination aus **Windturbinenlasten/aeroelastischer Simulation** und **Windparkplanung sowie Standortbewertung**. Praxiserfahrung mit OpenFAST, windPRO, QGIS und Python – von Standortscreening und Energieertragsbewertung bis hin zu DLC-Simulationen, Komponentenlasten sowie Ermüdungs- und Extremlastbewertung.

TECHNISCHE SCHWERPUNKTE

Windlasten & Dynamik: OpenFAST; DLC-Kampagnen nach IEC 61400-1 / DNV-ST-0437; Komponentenlasten; MLife/MExtremes; Rainflow- und DEL-Auswertung.

Windparkplanung: windPRO; Rauigkeit, Höhenlinien, Windressourcen, Nachlaufeffekte, AEP, Schall/Schatten, Abregelung und Layoutoptimierung.

GIS & Standortscreening: QGIS Raster/Vektor, Shapefile/GeoTIFF, Buffer, Clip/Intersect, Schutzgebiete, Netz-/Straßenzugang.

Daten & Automatisierung: Python (NumPy, pandas, Matplotlib, SciPy), CSV-/Excel-Verarbeitung, Batch-Simulationsworkflows, Excel (Pivot/Power Query) und Power BI.

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungingenieur — Sabaniroo, Teheran

01/2022–02/2023

- **OpenFAST**-Modelle eingerichtet/angepasst und Multi-Seed-DLC-Kampagnen nach **DNV-ST-0437** durchgeführt; Komponentenkanäle extrahiert und Ermüdungs-/Extremlasten mit MLife/MExtremes ausgewertet; unterstützt durch einen **Python-Workflow** für mehrere hundert Simulationen mit ca. **80% weniger manuellem Aufwand**.
- **QGIS**-Standortscreening im Südosten Irans mit Raster-/Vektordaten, Buffer/Clip/Intersect und Distanzanalysen für Windpotenzial, Schutzgebiete, Netzanbindung, Straßenzugang und Standortzugänglichkeit durchgeführt.

Maschinenbauingenieur — TehranRigzar, Teheran

03/2017–12/2021

- Ein **ANSYS**-Linienkörper-/Balkenelementmodell eines Vibrationssiebs erstellt; Spannungen, Eigenfrequenzen und Modenformen zur Vermeidung von Resonanzen bewertet, unterstützt durch experimentelle Federtests.

Werkstudent – Mechanische Konstruktion — Ario Fidar Maham Co., Teheran

11/2012–05/2013

- Einen 40x90-Backenbrecher in **CATIA V5** nachkonstruiert, einschließlich Einzelteilen, Baugruppen und Fertigungszeichnungen.

AUSGEWÄHLTE WINDENERGIEPROJEKTE & FORSCHUNG

Masterarbeit (laufend; voraussichtlicher Abschluss 11/2026) – Rotor as a Sensor — Python/OpenFAST-Pipeline mit Coleman-/Feingold-Transformation für 0P/1P/2P-Harmonische der Blattlasten, Filtervergleich und FFT-/Ordnungsdiagnostik; Schätzung der Windanströmung (Scherung, Veer und Windrichtung).

20-MW-Offshore-Windturbine – Lasten & Dynamik — IEA-15-MW-Referenzturbinen zu einem 20-MW-Monopile-Konzept weiterentwickelt; mehrere DLC-Simulationen, Auswertung von Komponentenkanälen und MExtremes-Verarbeitung; Lastschnittstellen und technische Randbedingungen zwischen Entwicklungsteams koordiniert.

Advanced Wind Farm Planning – Hochschule Flensburg — Durchgängiger windPRO-Workflow für Windressourcen, Turbinenpositionierung, Nachlaufeffekte/AEP, Layoutoptimierung, Schall-/Schattenbewertung und Abregelungsanalyse.

STUDIUM

M.Sc. Wind Energy Engineering, Hochschule Flensburg — aktuelle Note: 1,9

03/2023–11/2026

M.Sc. Maschinenbau, Hakim Sabzevari University — Regelungstechnik & Robotik

09/2014–01/2017

B.Sc. Maschinenbau, Islamic Azad University — Strukturdynamik

09/2008–06/2013

SPRACHEN

Deutsch: C1 (wird aktiv verbessert). Englisch: C1 / IELTS 7.0. Persisch: Muttersprache.